

Android 无线调试：11+与 10 及以下版本

下面分两种场景：**Android 11+ 官方无线调试（推荐，无需 USB）** 和 **Android 10 及以下（先 USB 再无线）**，全程基于官方文档与实测，不臆想。

一、通用准备（必做）

1. 平板与电脑连同一 Wi-Fi（同一路由器，同一网段，不能跨网）。
2. **Android Studio 最新版**（建议 Iguana/2023.2+），SDK Platform Tools 更新到最新。
3. 平板开启开发者选项
 - 进入「设置 → 关于平板」，连续点击「版本号」7 次，提示「开发者模式已启用」。

二、Android 11+ 无线调试（无 USB，最稳）

平板端操作

1. 进入「设置 → 开发者选项」，开启 **无线调试**（Wireless debugging）。
2. 点击「无线调试 → 使用配对码配对设备」，记下：
 - IP: 端口（如 192.168.1.100:37173）
 - 6 位配对码（如 123456）。

电脑端操作（Android Studio 内配对）

1. 打开项目，顶部运行设备下拉框 → 选择 **Pair Devices Using Wi-Fi**。
2. 弹出配对窗口，点击「Pair using pairing code」，输入平板显示的 **IP: 端口** 和 **配对码**，点「Pair」。
3. 提示「Successfully paired」，平板出现在设备列表，**直接选它运行 / 调试**，无需 USB。

备选：命令行配对（Studio 失败时）

1. 打开 Studio 终端（Terminal）或 CMD，进入 `sdk/platform-tools`（adb.exe 所在目录）。
2. 输入：

代码块

```
1 adb pair 192.168.1.100:37173 123456
```

(替换为你的平板 IP: 端口和配对码)

3. 配对成功后，连接调试端口（无线调试页的「IP 地址和端口」，如 `192.168.1.100:42421`）：

代码块

```
1 adb connect 192.168.1.100:42421
```

4. `adb devices` 能看到设备，Studio 设备列表同步出现。

三、Android 10 及以下（先 USB，再无线）

1. USB 连接与驱动

1. 平板开启「开发者选项 → USB 调试」，用 USB 线连电脑。
2. 电脑安装平板 USB 驱动（平板厂商官网或用「驱动精灵」）。
3. 终端输入 `adb devices`，能看到设备序列号 即成功。

2. 切换无线（保持 USB 连接）

1. 终端输入：

代码块

```
1 adb tcpip 5555
```

提示「restarting in TCP mode port: 5555」。

2. 查看平板 Wi-Fi IP：「设置 → WLAN → 已连接 Wi-Fi 详情」（如 `192.168.1.100`）。
3. 终端连接：

代码块

```
1 adb connect 192.168.1.100:5555
```

提示「connected to ...」。

4. 拔掉 USB 线，`adb devices` 仍能看到设备，Studio 可直接选设备运行。
-

四、Android Studio 运行与调试

1. 设备列表选中已连接的平板（无线 / USB 都可）。
 2. 点击绿色「Run」或「Debug」，应用自动安装到平板并启动。
 3. 断点、Logcat、调试断点正常使用，与 USB 完全一致。
-

五、常见问题（实测解决）

1. 配对失败 / 连不上

- 确认电脑与平板同 Wi-Fi、同网段，关闭防火墙 / 杀毒软件。
- 重启平板「无线调试」，重启 Studio，更新 SDK Platform Tools。

2. adb 不是内部命令

- 把 `sdk/platform-tools` 路径添加到系统环境变量 `Path`。

3. 设备离线 / offline

- 重开平板「USB 调试 / 无线调试」，重连 Wi-Fi，重启 adb：

代码块

```
1  adb kill-server
2  adb start-server
```

要不要我把上述步骤整理成一份可直接复制的**命令行速查表**，并标注每步的常见错误与处理？

（注：文档部分内容可能由 AI 生成）